ESRAR
إصرار

معلومات الوحدة الأولى

الاتزان في المحاليل المائية

Solutions Aqueous in Equilibria

(3-1)

ثابت تأين الماء K_w وحسابات الرقم الهيدروجيني pH

مُكتمـــــــــــل

أ. هشـــام المحاربـــي | كيميائـــي مميـــز

بروتـون الكيمياء | mr.hisham007 | mrhisham750 | 92763166

esrar_academyom

جميـع الحقـوق محفوظـة قانونيًـا

لأكاديمية إصرار التعليمية ويمنع نشـر أو استخـدام

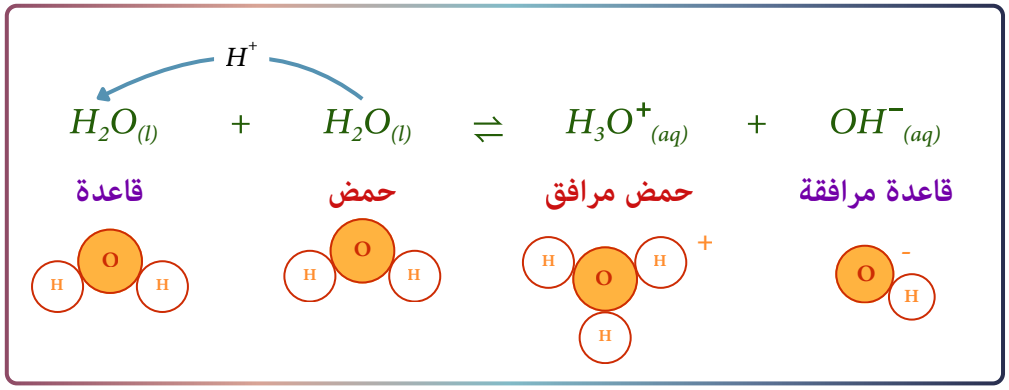
الملفـات لغيـر الطلبـة المشتركيـن

3-1 ثابت تأين الماء K_w وحسابات الرقم الهيدروجيني pH

رقم الهدف	الهدف
6-1	يعرّف رياضياً المصطلحات: K_w, K_b, pK_a, K_a, pH ويستخدمها في الحسابات بما يتضمن استخدام العلاقة: $K_w = K_a \times K_b$
7-1	يحسب $[H^+]$ وقيم pH لكل مما يلي: • الأحماض القوية. • القواعد القوية. • الأحماض الضعيفة. • القواعد الضعيفة. $pH = -\log_{10}[H^+]$ $[H^+] = 10^{-pH}$

ثابت تأين الماء (K_w)

يمتلك الماء القدرة على السلوك **كحمض (مانح للبروتون H^+)** أو **كقاعدة (مستقبل للبروتون H^+)**



ففي الماء النقي يحدث تفاعل الاتزان الآتي

$[H_3O^+] \approx [H^+]$

وللتبسيط **يمكن كتابة أيون الهيدرونيوم** (الهيدروكسونيوم H_3O^+) على **هيئة أيون هيدروجين (H^+)** وفق المعادلة الآتية

$$H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$$

$\therefore [H_2O] \ggg [H^+] = [OH^-]$

وتكون علاقة **ثابت الاتزان (K_C)** لهذا التفاعل كالآتي:

$$K_C = \frac{[H^+]\,[OH^-]}{[H_2O]}$$

$K_c [H_2O] = [H^+][OH^-]$

$K_W = [H^+][OH^-]$

- تذكر بأن استخدام القوسين المربعَين "[ ]" هو للإشارة إلى تركيز المادة التي توجد داخل هذَين القوسَين.

ثابت تأين الماء (K_w)

الماء يتأين بشكل ضعيف جداً

$H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$

لذلك فإن تركيز أيونات الهيدروجين (H^+) والهيدروكسيد (OH^-) في الماء النقي يكون منخفضًا جدًا.

← بالتالي **تنخفض قيمة** (K_C)

← لذلك يمكن اعتبار تركيز الماء **ثابتًا**.

← بالتالي، يمكن **دمج الماء في قيمة** (K_C)، فتصبح علاقة ثابت الاتزان كالآتي:

$25C^\circ + 273 = 298K$

← ويسمى (K_w) **ثابت تأين الماء أو الحاصل الأيوني للماء** ، وقد وُجد تجريبياً أن قيمة (K_w) للماء النقي **ثابتة** عند **درجة حرارة** $(298K)$ وتساوي $(1.00 \times 10^{-14}\ mol^2/L^2)$ أي أن:

$$K_C\,[H_2O] = [H^+]\,[OH^-]$$

$$K_w = [H^+]\,[OH^-]$$

$$K_w = [H^+]\,[OH^-] = 1.00 \times 10^{-14}\ mol^2/L^2$$

حفظ

ومن معادلة تأين الماء: $H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$

$K_w = [H^+][H^+]$

← نجد أن تأين كل جزيء من الماء ينتج عنه **أيون واحد من (H^+)** و**أيون واحد من (OH^-)** أي أن: $[H^+] = [OH^-]$

← وبالتالي يمكن كتابة علاقة ثابت تأين الماء (K_w) كالآتي: $K_w = [H^+]^2$

$K_w = [H^+]^2$

← ومنها نستطيع حساب تركيز أيونات الهيدروجين (H^+) في الماء النقي عند درجة حرارة $(298K)$

$$[H^+] = \sqrt{K_w} = \sqrt{1.00 \times 10^{-14}} = 1.00 \times 10^{-7}\ mol/L$$

$= [OH^-]$

معلومة ① :

$$H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$$

ضيل جداً

ماء نقي

$\therefore [H_2O] \ggg [H^+] = [OH^-]$

في الماء النقي

Mr. Hisham07

$$K_c = \frac{[H^+][OH^-]}{[H_2O]} \quad \Rightarrow \quad K_c.[H_2O] = [H^+][OH^-]$$

$\therefore [H^+] = [OH^-]$

$K_w = [H^+][OH^-]$

$K_w = [H^+][H^+]$

$K_w = [H^+]^2$

$\therefore [H^+] = \sqrt{K_w}$

at 298K $K_w = 1 \times 10^{-14} \frac{mol^2}{L^2}$

$\therefore K_w = [H^+][OH^-]$

$\therefore [OH^-] = [H^+] = \sqrt{1 \times 10^{-14}} = 1 \times 10^{-7} \frac{mol}{L}$

بختصرها لك..

- **الماء يتأين بشكل ضعيف جداً**، ↓ لذلك:
- **تركيز أيونات الهيدروجين (H^+)** في الماء النقي ↓
- تركيز أيونات الهيدروكسيد (OH^-) في الماء النقي ↓
- **قيمة (K_C)** ↓

صندوق المصطلحات

ثابت تأيّن الماء: Kw

هو ثابت الاتزان لتأيّن الماء، ويتم تمثيله بالمعادلة الآتية:

$$K_w = [H^+]\,[OH^-]$$

at 25C° = 298k

$Kw = 1 \times 10^{-14}\ \frac{mol^2}{L^2}$

* علل / يعتبر تركيز الماء ثابت.

لأن $[H^+]$ و $[OH^-]$ منخفض جداً

تذكر، كن أنت ولا تكن نسخة من الآخرين

$K_w = [H^+][OH^-]$

ضعيف جداً

$H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$

at 298 K

$K_w = 1 \times 10^{-14} \frac{mol^2}{L^2}$

$[H_2O] >>> [H^+] = [OH^-]$

تعتمد تغير درجة الحرارة

$\therefore [H^+] = [OH^-]$

$K_w = [H^+]^2$

$[H^+] = \sqrt{K_w}$

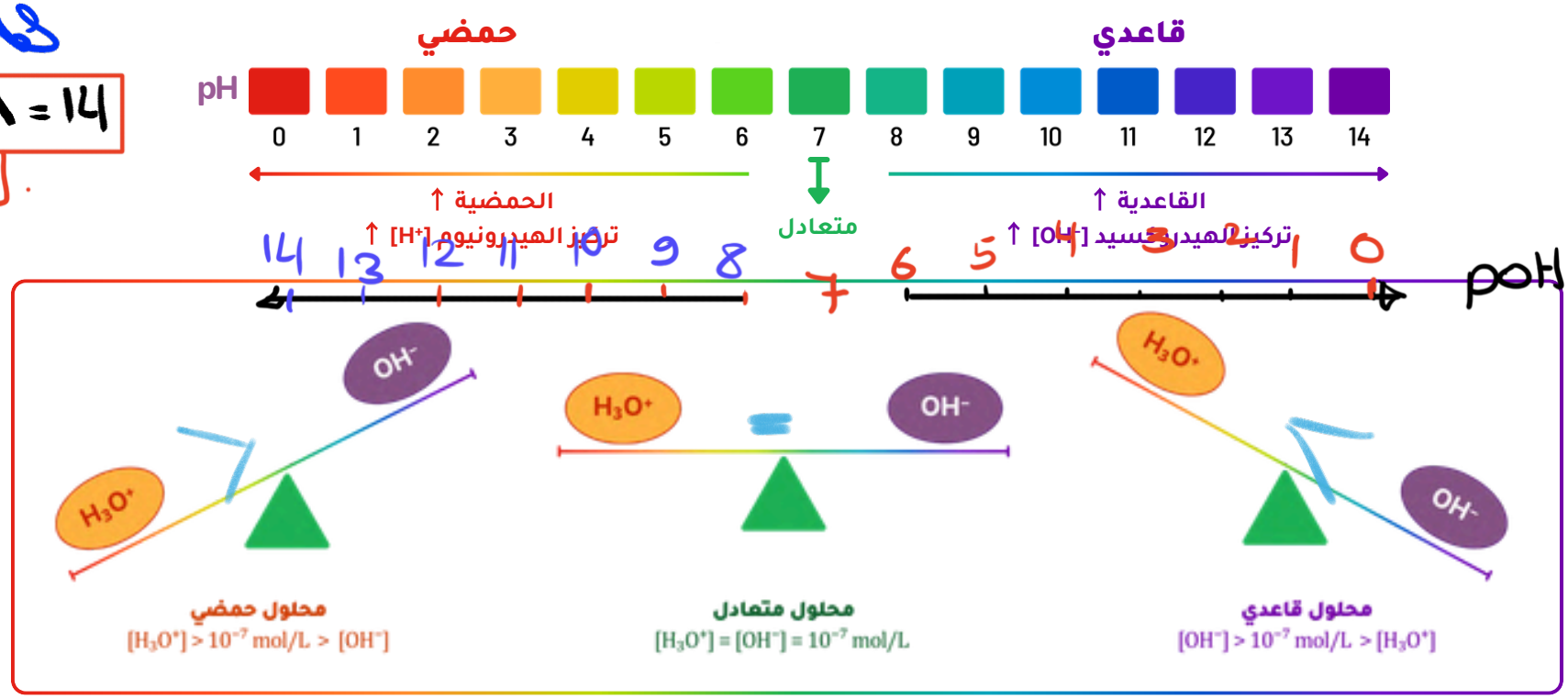
$= \sqrt{1 \times 10^{-14}}$

$= 1 \times 10^{-7} \frac{mol}{L}$

Mr. Hisham ☺

يمكن تحديد طبيعة المحلول (حمضي، قاعدي، متعادل) من خلال مقياس pH كالآتي:

$pH + pOH = 14$ عند 25°C



ملاحظة مهمة

1. عند إضافة حمض إلى الماء النقي عند 25°C فإن:

تركيز (H^+): ..... تركيز (OH^-): ..... قيمة (K_w) : .....

2. عند إضافة قاعدة إلى الماء النقي عند 25°C فإن:

تركيز (H^+): ..... تركيز (OH^-): ..... قيمة (K_w) : .....

Mr. Nishamol

$pH + pOH = 14$

$K_w = [H^+][OH^-]$

$[H^+] = [OH^-]$ ← ماء نقي

$H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$

عكسي ←

↑ درجة الحرارة		↑ $[H^+]$
$pH < 7$	↓ pH	↓ $[OH^-]$
$pOH > 7$	↑ pOH	

K_w ← ثابتة

ملاحظة: (3)

1. سؤال البداية

يوضح الجدول الآتي قيم الحاصل الأيوني للماء K_W باختلاف درجات الحرارة:

درجة الحرارة (°C)	قيمة K_w
25	1.0×10^{-14}
37	2.7×10^{-14}
60	9.6×10^{-14}

في الماء النقي:
$[H^+]=[OH^-]=\sqrt{K_w}$

أ. هل التأين الذاتي للماء ماص أم طارد للحرارة؟ فسر إجابتك.

ب. احسب تركيز كل من أيونات (H^+) وأيونات (OH^-) في الماء النقي عند ($37\ ^\circ C$).

ج. هل تتغير قيمة pH للماء عند تغير درجة الحرارة؟ فسر إجابتك.

- تتغير (K_w) بتغير درجة حرارة الماء.

معلومة (4)

$E + H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$

أماص ← ↑T ← ↑Kw ← $[H^+]=[OH^-]$

بنفس المقدار

ماص للحرارة ∴ $pH=pOH$

بنفس المقدار

لأن عند ↑Kw ← $[H^+]=[OH^-]$ ← أماص ← ↑T

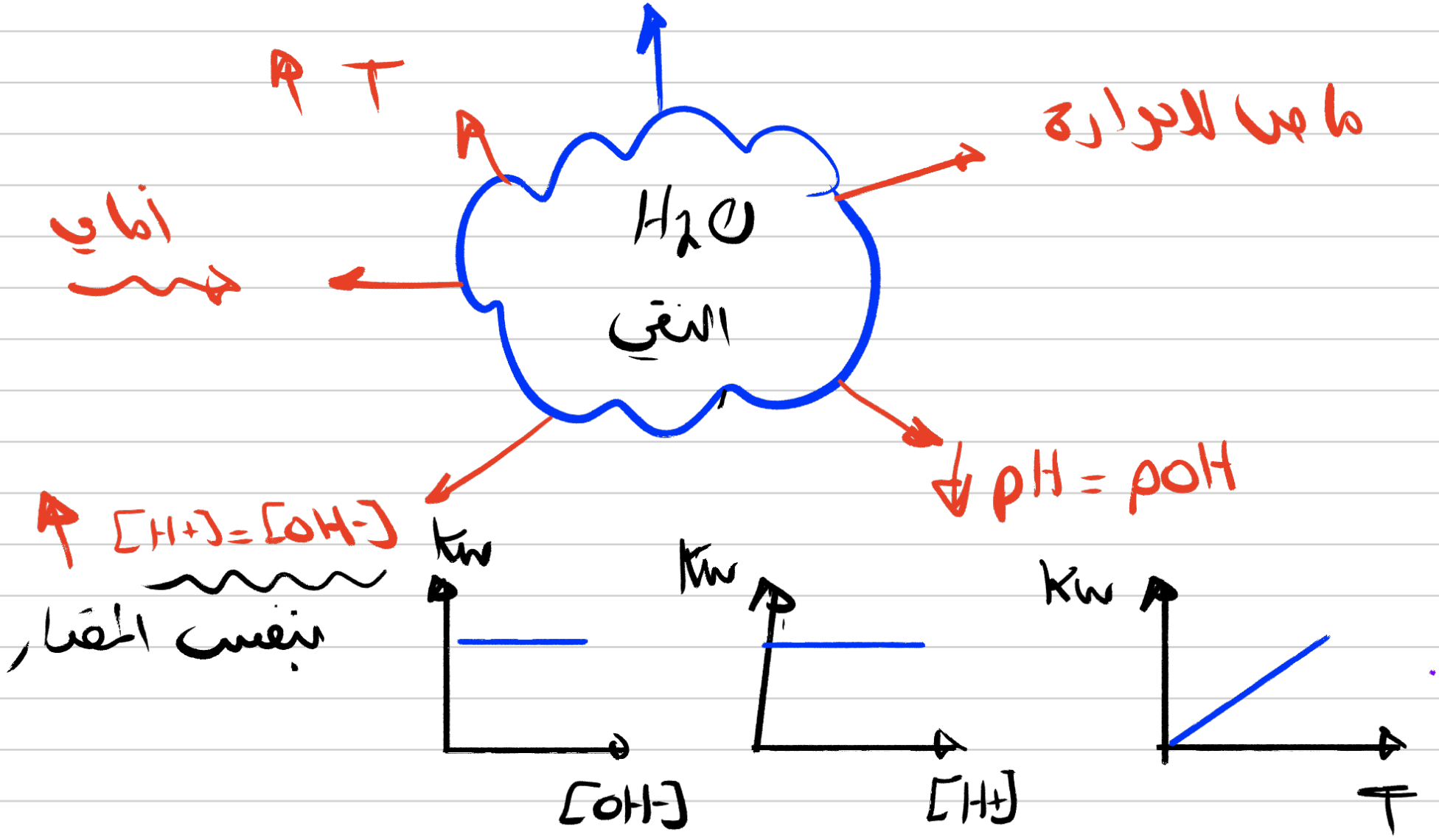
$[H^+]=[OH^-]=\sqrt{K_w}=\sqrt{2.7\times10^{-14}}=1.64\times10^{-7}\ mol/L$

نعم لأن ↑T ← أماص ← $[H^+]=[OH^-]$

وبالتالي $pH=pOH$

* معلومة ⑤

$$E + H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$$



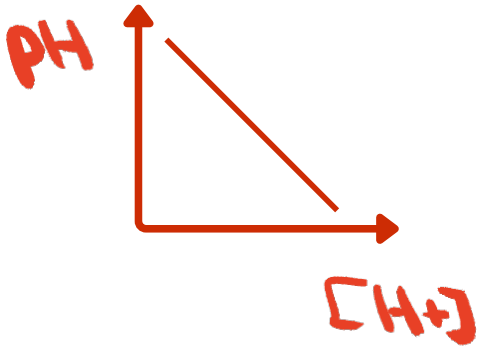
حسابات الرقم الهيدروجيني pH .

$pH = -\log_{10}[H^+]$

العلاقة التي تربط بين **الرقم الهيدروجيني** pH وبين **تركيز أيونات الهيدروجين** $[H^+]$ **علاقة عكسية.**

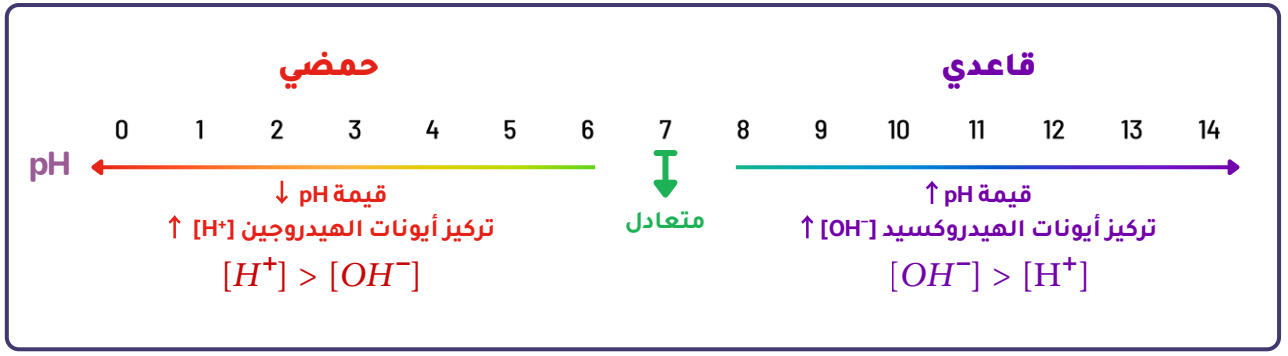
حيث أن:

- تركيز أيونات الهيدروجين $[H^+]$ ↑ ⟵ قيمة pH للمحلول ↓
- قيمة pH للمحلول ↓ ⟵ تركيز أيونات الهيدروجين $[H^+]$ ↑



pH

- سالب اللوغاريتم العشري **لتركيز** $[H^+]$.
- علاقة **عكسية** مع $[H^+]$.
- $[H^+] = 10^{-pH}$
- $pH = -\log_{10}[H^+]$



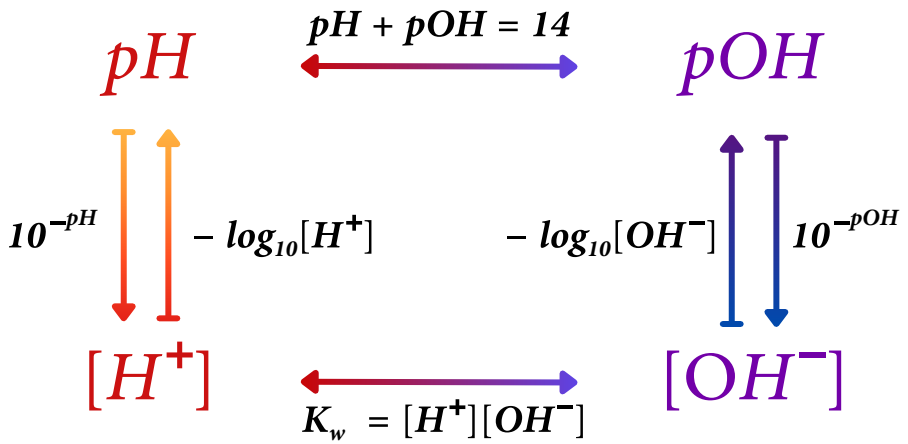
very *IMPORTANT* rules

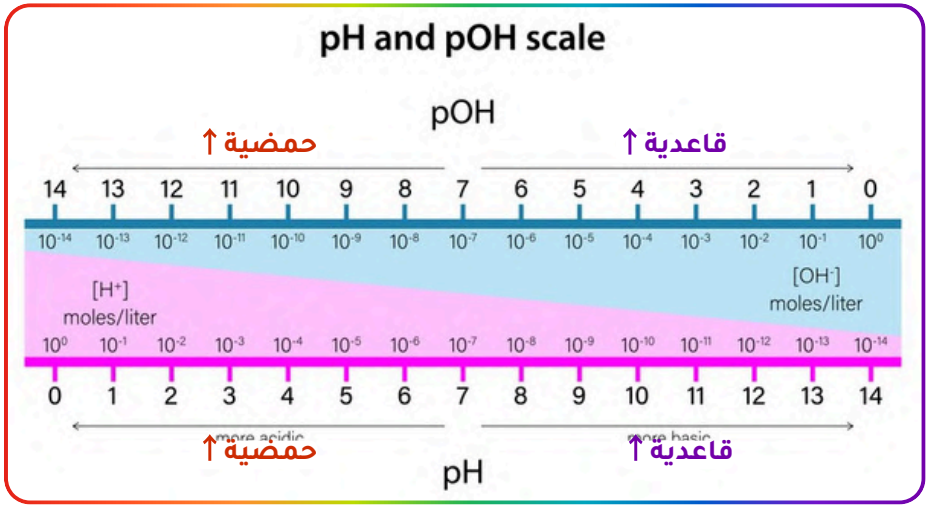
1. $pH = -\log_{10}[H^+]$
2. $[H^+] = 10^{-pH}$
3. $pOH = -\log_{10}[OH^-]$
4. $[OH^-] = 10^{-pOH}$
5. $pH + pOH = 14$
6. $K_w = [H^+][OH^-]$
7. $[H^+] = \sqrt{K_w}$

لا تتغير إلا بتغير درجة الحرارة

$1.00 \times 10^{-14}\ mol^2/L^2$

at 298K





ملاحظة مهمة

- تم إدخال الإشارة السالبة لجعل قيم الرقم الهيدروجيني pH موجبة في معظم الحالات.
- يتم استخدام اللوغاريتم العشري $\log_{10}$ وليس اللوغاريتم الطبيعي (ln). لذلك تأكد عند إجراء الحسابات من أنك ستضغط على الزر "log" أو "ıg" على الآلة الحاسبة، (وليس على الزر "ln").
- يمكن استخدام هذه العلاقة لتحويل $[H^+]$ إلى pH أو العكس.

① $pH = -\log_{10}[H^+]$

② $[H^+] = 10^{-pH}$

③ $pOH = -\log_{10}[OH^-]$

④ $[OH^-] = 10^{-pOH}$

⑤ $pH + pOH = 14$

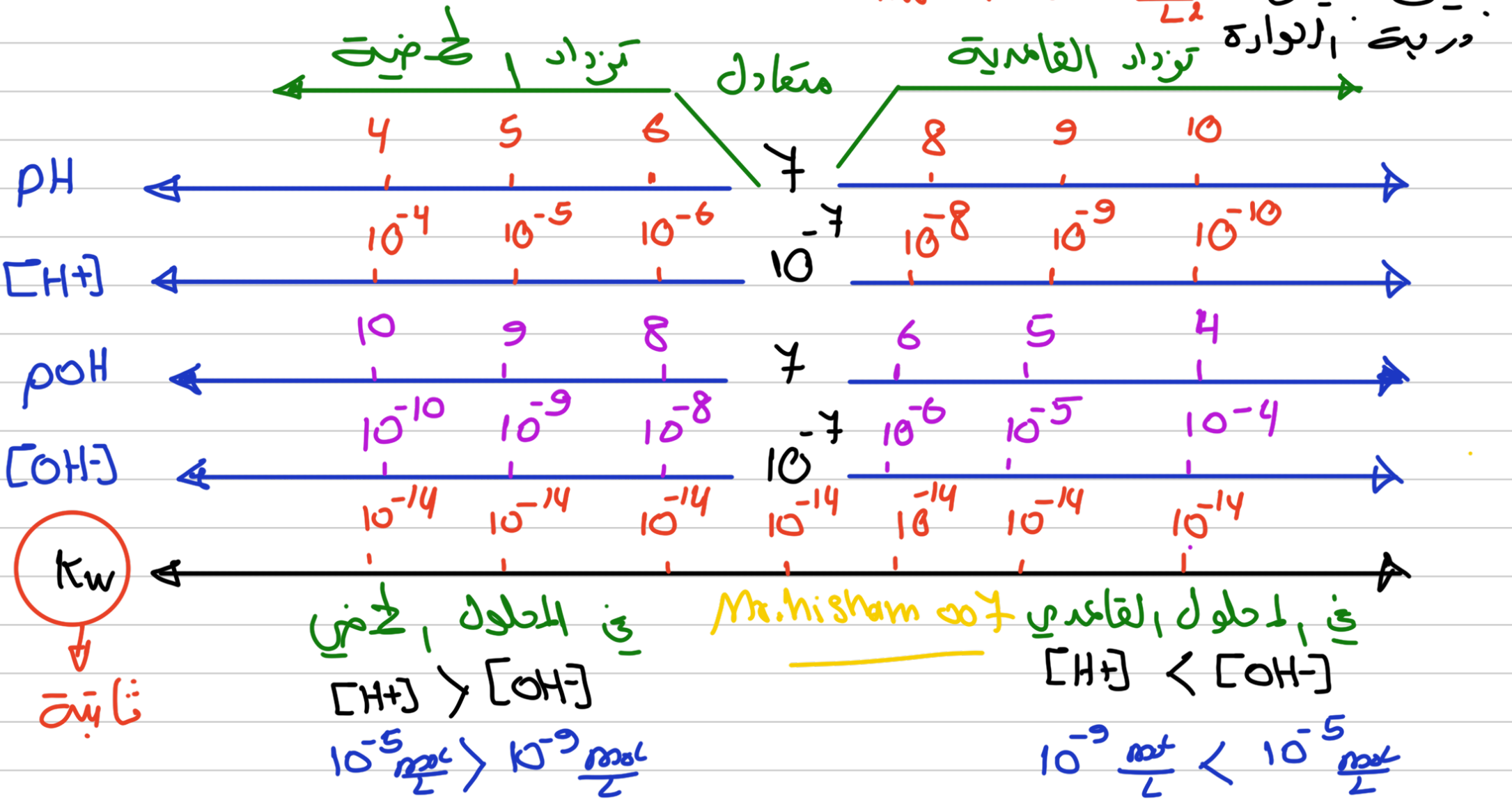
⑥ $K_w = [H^+][OH^-]$

ثابتة

متغير بتغير درجة الحرارة

at 298k

$K_w = 1 \times 10^{-14}$ $\frac{mol^2}{L^2}$



ثابتة

في المحلول الحمضي

$[H^+] > [OH^-]$

10^{-5} $\frac{mol}{L} > 10^{-9}$ $\frac{mol}{L}$

Mr.hisham

في المحلول القاعدي

$[H^+] < [OH^-]$

10^{-9} $\frac{mol}{L} < 10^{-5}$ $\frac{mol}{L}$

$$pOH = -\log_{10}[OH^-] = -\log_{10}(10^{-2})$$
$$= 2$$

$[OH^-] = 10^{-2}\ \frac{mol}{L}$

$pH = 14 - pOH$
$= 14 - 2 = 12$

$\therefore [H^+] = 10^{-pH}$
$= 10^{-12}\ \frac{mol}{L}$

$\therefore$ محلول قاعدي

$\therefore pH > 7$

$[OH^-] > [H^+]$

$pOH = 14 - 4 = 10$

$pH = 4$

$[OH^-] = 10^{-pOH}$

$\therefore [OH^-] = 10^{-10}\ \frac{mol}{L}$

$[H^+] = 10^{-pH}$

$\therefore [H^+] = 10^{-4}\ \frac{mol}{L}$

$\therefore$ محلول حمضي

$\therefore pH < 7$

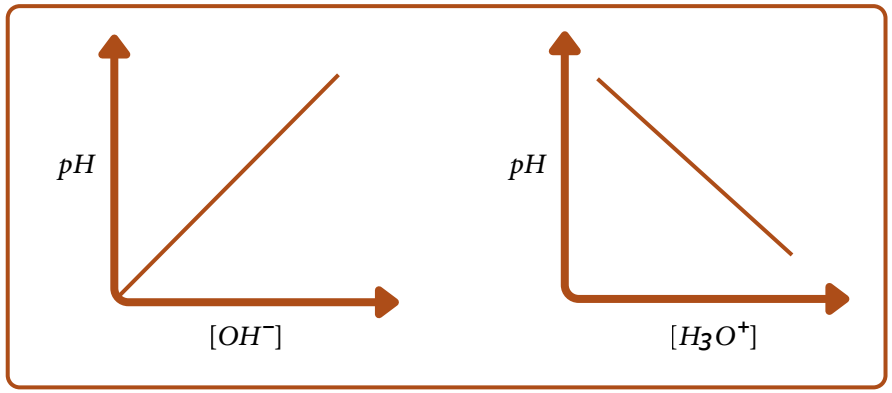
$[OH^-] < [H^+]$

ملاحظة مهمة

العلاقة عكسية بين قيمة pH وتركيز أيونات الهيدرونيوم $[H_3O^+]$ وطردية مع تركيز أيونات الهيدروكسيد $[OH^-]$:

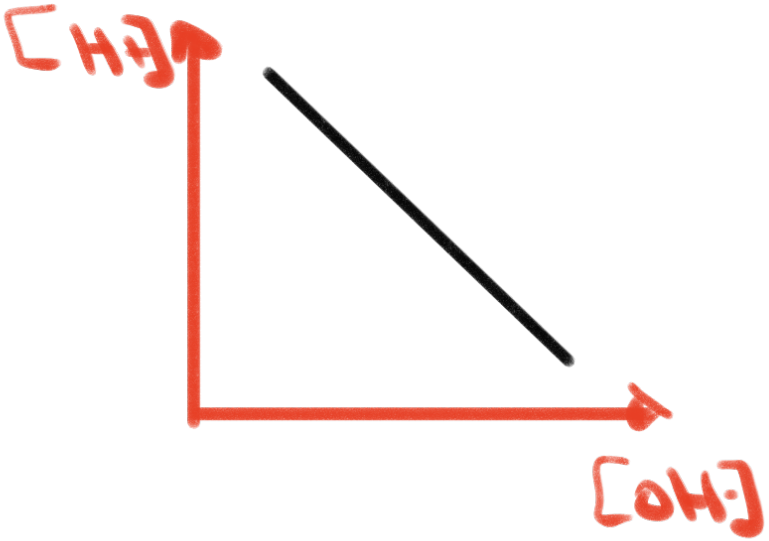
$$pH \propto \frac{1}{[H_3O^+]}$$

$$pH \propto [OH^-]$$



العلاقة عكسية بين قيمة pH وقيمة pOH:

$$pH \propto \frac{1}{pOH}$$

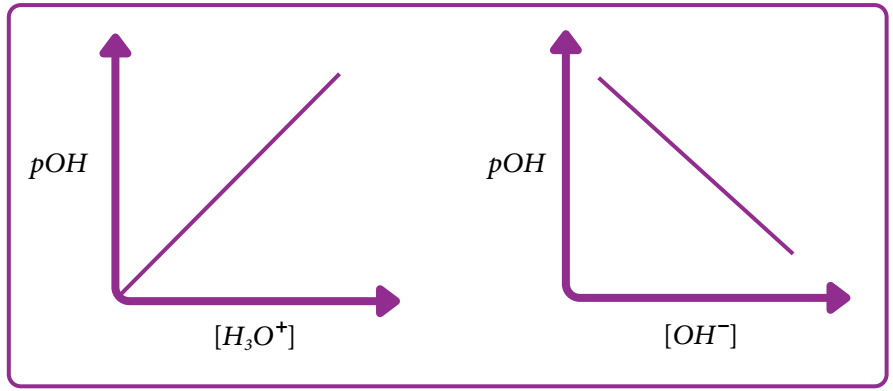


ملاحظة مهمة

العلاقة عكسية بين قيمة pOH وتركيز أيونات الهيدروكسيد $[OH^-]$ وطردية مع تركيز أيونات الهيدرونيوم $[H_3O^+]$:

$$pOH \propto \frac{1}{[OH^-]}$$

$$pOH \propto [H_3O^+]$$



مثال 1 - كتاب الطالب - صـ28

احسب قيمة pH لمحلول تركيز ايونات H^+ فيه يساوي 5.32×10^{-4} mol/L.

$$pH = -\log_{10}[H^+]$$

$$= -\log_{10}(5.32 \times 10^{-4})$$

$$= 3.27$$

∴ محلول حمضي

مثال 2 - كتاب الطالب - صـ29

احسب تركيز أيونات الهيدروجين في محلول قيمة pH له تساوي 10.50.

$$\therefore [H^+] = 10^{-pH} = 10^{-10.50}$$

$$= 3.16 \times 10^{-11} \ \frac{mol}{L}$$

∴ محلول قاعدي

$pH > 7$

2. تدريب للشطار

احسب قيمة pH لمحلول مائي تركيز أيونات الهيدروجين فيه $[H^+]$ يساوي $(2.50 \times 10^{-9} \ mol/L)$ ثم حدد طبيعة هذا المحلول (حمضي، قاعدي، متعادل).

$$pH = -\log_{10}[H^+]$$

$$= -\log_{10}(2.50 \times 10^{-9})$$

$$= 8.6$$

∴ المحلول قاعدي

سؤال 7 - كتاب الطالب - صـ28

$pH = -\log_{10}[H^+]$

احسب قيم pH للمحاليل التي تمتلك تراكيز أيونات الهيدروجين $[H^+]$ الآتية:

أ. 3.0×10^{-4} mol/L

ب. 1.0×10^{-2} mol/L

ج. 4.0×10^{-8} mol/L

د. 5.4×10^{-12} mol/L

هـ. 7.8×10^{-10} mol/L

ب.

$pH = -\log_{10}[H^+]$

$= -\log_{10}(3.0 \times 10^{-4})$

$= 3.5$

سؤال 8 - كتاب الطالب - صـ29

$[H^+] = 10^{-pH}$

احسب تركيز أيونات الهيدروجين في كل من المحاليل التي تمتلك قيم pH الآتية:

أ. 2.90

ب. 3.70

ج. 11.20

د. 5.40

هـ. 12.90

ب.

$[H^+] = 10^{-pH}$

$= 10^{-2.90}$

$= 1.25 \times 10^{-3}$ mol/L

قيمة $[OH^-]$ عند (pH = 12.60) ودرجة حرارة (298 K) بوحدة (mol/L) هي:

(ظلّل الشكل ▭ أمام الإجابة الصحيحة)

2.51×10^{-3} ▭	2.51×10^{-2} ▭
3.98×10^{-3} ▭	3.98×10^{-2} ▭

المطلوب

* الطريقة ①:

$pH + pOH = 14$

$\therefore pOH = 14 - pH$

$= 14 - 12.60$

$= 1.4$

$\therefore [OH^-] = 10^{-pOH}$

$= 10^{-1.4} = 0.0398 \frac{mol}{L}$

$= 39.8 \times 10^{-3} \frac{mol}{L}$

$= 3.98 \times 10^{-2} \frac{mol}{L}$

* الطريقة ②:

$\therefore [H^+] = 10^{-pH} = 10^{-12.6}$

$= 2.511 \times 10^{-13} \frac{mol}{L}$

$K_w = [H^+][OH^-]$

$\therefore [OH^-] = \frac{K_w}{[H^+]} = \frac{1 \times 10^{-14}}{2.511 \times 10^{-13}}$

$= 3.98 \times 10^{-2} \frac{mol}{L}$

4. رتب المحاليل التالية حسب قوتها الحمضية:

محلول (1)	محلول (2)	محلول (3)	محلول (4)
$[H^+] = 3.1 \times 10^{-3}$ M	pOH = 3	$[H^+] = 1 \times 10^{-7}$ M	pH = 9.5

محلول ① > محلول ③ > محلول ④ > محلول ②

pH صاحب الأكثر حمضية أقل

pH صاحب أقل حمضية أعلى

5. أكمل الفراغات في الجدول التالي:

قيمة pOH	قيمة pH	$[OH^-]$	$[H_3O^+]$
6.82	7.17	1.51×10^{-7}	6.7×10^{-8}
13.6	0.39	2.5×10^{-14}	$10^{-0.39} = 0.40$
9.5	4.5	$10^{-9.5} = 3.16 \times 10^{-16}$	$10^{-4.5} = 3.16 \times 10^{-5}$
11.2	2.8	$10^{-11.2} = 6.30 \times 10^{-12}$	$10^{-2.8} = 1.58 \times 10^{-3}$

حساب قيمة الرقم الهيدروجيني pH للأحماض القوية والقواعد القوية

صندوق المصطلحات

الحمض القوي:

الحمض القوي هو إلكتروليت قوي يتأين كلياً عند ذوبانه في الماء.

أحماض قوية أحادية البروتون

معادلة التأين

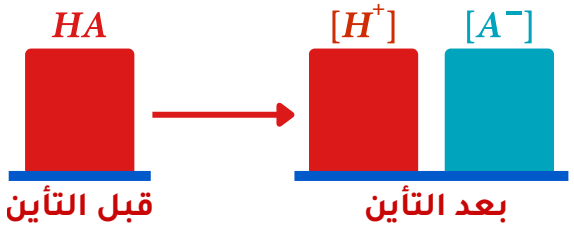
$HA + H_2O \rightarrow H_3O^+ + A^-$ أو $HA \rightarrow H^+ + A^-$

العلاقة الأساسية

$[H_3O^+] = [H^+] = [HA]$

أمثلة

$HClO_4$, HNO_3 , HI , HBr , HCl



أحماض قوية ثنائية البروتون

معادلة التأين

$H_2A + 2H_2O \rightarrow 2H_3O^+ + A^{2-}$ أو $H_2A \rightarrow 2H^+ + A^{2-}$

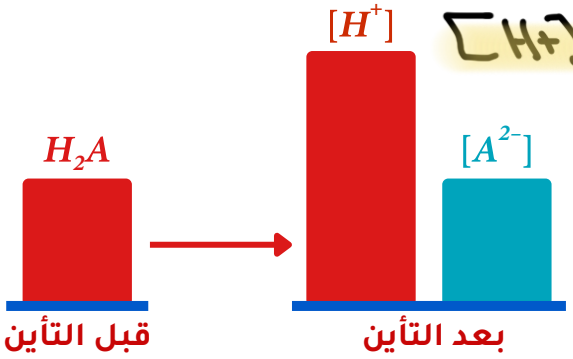
العلاقة الأساسية

$[H_3O^+] = [H^+] = 2 \times [HA]$

أمثلة

H_2SO_4

$[H^+] = 2[H_2SO_4]$



① Ions

$H_2SO_4 \longrightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$

0.2 mol/L 2(0.2) = 0.4 mol/L 0.2 mol/L

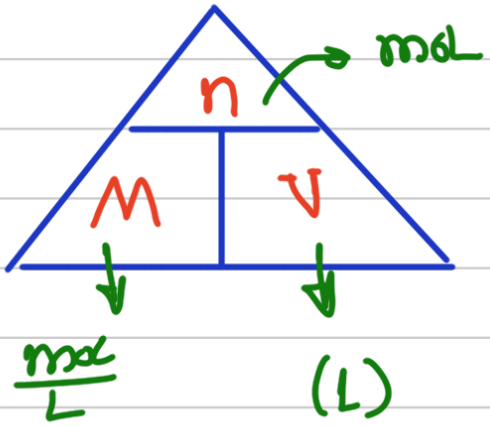
$HNO_3 \longrightarrow H^+ + NO_3^-$

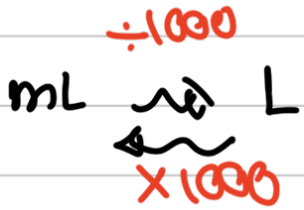
1mol/L 1mol/L 1mol/L

- $[H^+] = 2[H_2SO_4]$
- $[H_2SO_4] = [SO_4^{2-}]$
- $[HNO_3] = [H^+] = [NO_3^-]$

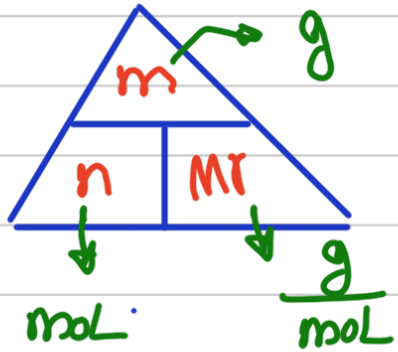
② Ions

$M = [\ ] = \frac{n}{V_{(L)}}$





$n = \frac{m}{Mr}$



$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$

0.10 mol/L 0.10 mol/L

قيمة pH لمحلول (HCl) تركيزه 0.10 mol/L يساوي:

$pH = -\log_{10}(1\times10^{-1}) = 1.00$

قيمة pH لمحلول (HCl) تركيزه 0.010 mol/L يساوي:

$pH = -\log_{10}(1\times10^{-2}) = 2.00$

قيمة pH لمحلول (HCl) تركيزه 0.0010 mol/L يساوي:

$pH = -\log_{10}(1\times10^{-3}) = 3.00$

وعليه فإن:

- تخفيف الحمض عشر مرات
- يقلّل تركيز أيونات H^+ إلى العشر.
- يزيد قيمة pH بمقدار واحد.

يُمثل ثابت الاتزان لتأيّن الماء بالمعادلة الآتية: $K_w = [H^+]\,[OH^-]$

ويمكن إعادة ترتيب هذه العلاقة لحساب تركيز أيونات الهيدروكسيد إذا علمت قيمة كل من (K_w) و (H^+).

$[OH^-] = \frac{K_w}{[H^+]}$

$\therefore [H^+] = \frac{K_w}{[OH^-]}$

at 298K $K_w = 1\times10^{-14}\ \frac{mol^2}{L^2}$

$pH = -\log_{10}[H^+]$ ⟷ $[H^+] = 10^{-pH}$

معلومة (3)

pH

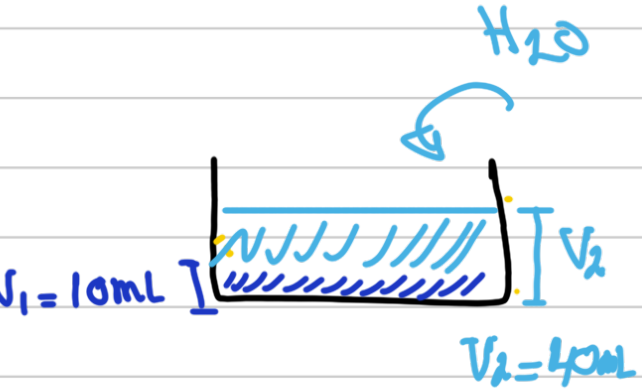
⟵ يتناسب عكسيا مع $[H^+]$

تخفيف المحلول دائما

⟵ عدد مرات التخفيف $\frac{M_1}{M_2}$ أو $\frac{V_2}{V_1}$

⟵ حجم الماء المضاف $= V_2 - V_1$

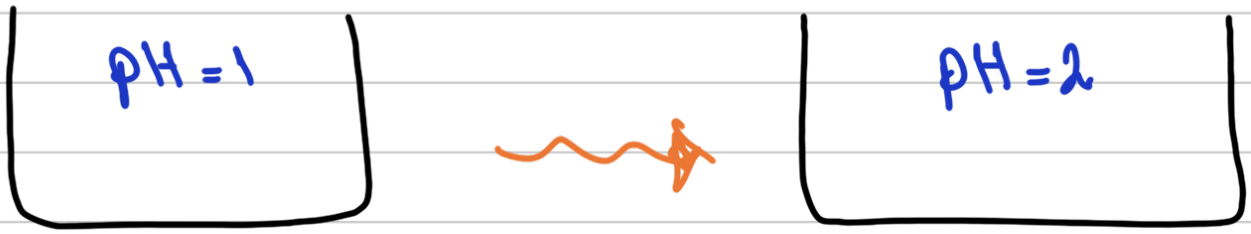
$= 40 - 10 = 30mL$



⟵ يقل $[H^+]$ إلى العشر

⟵ وبالتالي تزداد قيمة pH وحدة واحدة.

هام جدا



أقل حموضة ← محلول (B) ← أكثر حموضة

محلول (A)

$[H_3O^+] = 10^{-1} = 0.1 \frac{mol}{L}$

$[H_3O^+] = 10^{-2} = 0.01 \frac{mol}{L}$

تركيز أيونات H_3O^+ في المحلول (A) ..... تركيز أيونات H_3O^+ في المحلول (B)

(أ) ضعف

(ب) نصف

(ج) عشرة أضعاف ✓

(د) عشر

6. تمرين بشعور الإنجاز

احسب قيمة كل من: $[H_3O^+]$, $[NO_3^-]$, $[OH^-]$, pH, pOH لمحلول يحتوي اللتر منه على (0.2mol) من حمض النيتريك (HNO_3)

$n = 0.2mol$ $V = 1L$

$$[HNO_3] = \frac{n}{V} = \frac{0.2mol}{1L}$$

(L)

$$= 0.2\ mol/L$$

* معادلة التأين:

$$HNO_3 \xrightarrow{H_2O} H^+ + NO_3^-$$

0.2 mol/L 0.2 mol/L 0.2 mol/L

$$\therefore [HNO_3] = [H^+] = [NO_3^-] = 0.2\frac{mol}{L}$$

$$\therefore [H^+] = 0.2\frac{mol}{L}$$

$$\therefore pH = -\log [H^+]$$

$$= -\log_{10}(0.2)$$

$$= 0.69$$

$$\therefore pOH = 14 - pH$$

$$= 14 - 0.69$$

$$= 13.31$$

$$\therefore [OH^-] = 10^{-pOH} = 10^{-13.31}$$

$$= 4.89 \times 10^{-14}\frac{mol}{L}$$

7. تدريب إضافي

أذيب $(3.43g)$ من حمض الكبريتيك (H_2SO_4) في الماء بحيث أصبح حجم المحلول $(200mL)$ ، احسب قيمة كل من $[H_3O^+]$, $[SO_4^{2-}]$, $[OH^-]$, pH, pOH في هذا المحلول.

$V = 0.2L$

$m = 3.43g$

H_2SO_4

$Mr = 98\ g/mol$

$[H_2SO_4] = \frac{n}{V(L)}$

$n = \frac{m}{Mr} = \frac{3.43}{98}$

$= 0.035\ mol$

$= \frac{0.035}{0.2L}$

$= 0.175\ \frac{mol}{L}$

$pH = 0.45$

$Mr_{(H_2SO_4)} = 2(1) + (32) + 4(16) = 98\ g/mol$

$V = 0.2L$

$\frac{200}{1000}$

* معادلة التأين:

$H_2SO_4 \longrightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$

$0.175\ mol/L \quad 2(0.175) \quad 0.175\ \frac{mol}{L}$

$= 0.35\ \frac{mol}{L}$

$[H^+] = 2[H_2SO_4]$

$= 2 \times 0.175 = 0.35\ \frac{mol}{L}$

$pH = -\log_{10}[H^+]$

$= -\log_{10}(0.35)$

$= 0.45$

$pOH = 14 - pH$

$= 14 - 0.45$

$= 13.55$

$[OH^-] = 10^{-pOH}$

$= 10^{-13.55}$

$= 2.81 \times 10^{-14}\ \frac{mol}{L}$

صندوق المصطلحات

القاعدة القوية:

القاعدة القوية هي **إلكتروليت قوي تتأين كلياً** عند ذوبانها في الماء.

قواعد قوية **أحادية الهيدروكسيل**

معادلة التأين

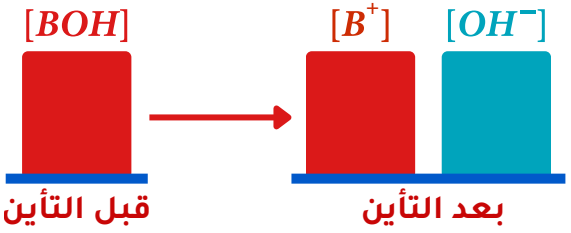
$$BOH \rightarrow B^{+} + OH^{-}$$

العلاقة الأساسية

$$[OH^{-}] = [BOH]$$

أمثلة

$CsOH$, $RbOH$, KOH , $NaOH$, $LiOH$



قواعد قوية **ثنائية الهيدروكسيل**

معادلة التأين

$$B(OH)_2 \rightarrow B^{2+} + 2OH^{-}$$

العلاقة الأساسية

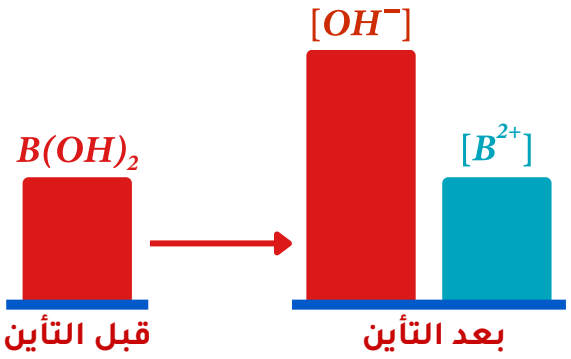
$$[OH^{-}] = 2 \times [B(OH)_2]$$

أمثلة

$Ca(OH)_2$

$Sr(OH)_2$

$Ba(OH)_2$



(4) Exples

$Ca(OH)_2 \longrightarrow Ca^{2+} + 2\,OH^-$

0.1 mol/L — 0.1 mol/L — 2(0.1)

0.2 mol/L

$[OH^-] = 2\,[Ca(OH)_2]$

$KOH \longrightarrow K^+ + OH^-$

0.1 mol/L — 0.1 mol/L — 0.1 mol/L

$[KOH] = [K^+] = [OH^-]$

مثال 3 - كتاب الطالب - صـ30

احسب قيمة pH لمحلول من هيدروكسيد الصوديوم NaOH تركيزه 0.0500 mol/L.

$K_w = 1.00 \times 10^{-14}\ mol^2/L^2$ (عند درجة الحرارة 298 K).

$pH = -\log_{10}[H^+]$

* طريقة أولى :

$K_w = [H^+][OH^-]$

$$[H^+] = \frac{K_w}{[OH^-]} = \frac{1 \times 10^{-14}}{0.0500}$$

$$= 2 \times 10^{-13}\ mol/L$$

$$pH = -\log_{10}[H^+]$$

$$= -\log_{10}(2 \times 10^{-13})$$

$$= 12.7$$

#

* معادلة التأين :

$$NaOH \longrightarrow Na^+ + OH^-$$

$$[NaOH] = [OH^-] = 0.0500\ \frac{mol}{L}$$

$$pOH = -\log_{10}[OH^-]$$

$$= -\log_{10}(0.0500)$$

$$= 1.3$$

$$pH = 14 - 1.3 = 12.7$$

#

8. سؤال الإصرار والتحدي

اذيب $(2.6\ g)$ من هيدروكسيد الباريوم $Ba(OH)_2$ في الماء وأصبح حجم المحلول $(500\ mL)$، احسب قيمة (pH) لهذا المحلول. علماً بأن الكتلة المولية لـ $Ba(OH)_2$ تساوي $(171.33\ g/mol)$ وقيمة (K_w) عند درجة حرارة $(298\ K)$ تساوي $\left(1.00\times10^{-14}\ mol^2/L^2\right)$.

$\frac{500}{1000} = 0.5L$

$V = 0.5L$ ← $Ba(OH)_2$ → $m = 2.6g$

$Ba(OH)_2$ → $Mr = 171.33\ g/mol$

$M = \frac{n}{V}$ ← $n = \frac{m}{Mr} = \frac{2.6}{171.33}$

$= 0.0150\ mol$

$= \frac{0.0150}{0.5L}$

$= 0.03\ \frac{mol}{L}$

* معادلة التأين:

$Ba(OH)_2 \longrightarrow Ba^{2+} + 2OH^-$

$0.03\ mol$ ، $2(0.03)$

$= 0.06\ \frac{mol}{L}$

$pOH = -\log_{10}[OH^-]$

$= -\log_{10}(0.06) = 1.22$

$pH = 14 - pOH$

$= 14 - 1.22 = 12.7$

pH = 12.7

سؤال 9 - كتاب الطالب - صـ31

احسب قيم pH للأحماض والقواعد القوية الآتية:

أ. (HNO_3) تركيزه 1.00 mol/L

ب. (HNO_3) تركيزه 0.500 mol/L

ج. محلول مائي يحتوي على 3.00 g من (HCl) في 1 L من المحلول، علمًا بأن M_r (HCl) = 36.5 g/mol

د. (KOH) تركيزه 0.00100 mol/L

هـ. محلول مائي يحتوي على 0.200 g من (NaOH) في 1 L من المحلول، علما بأن M_r (NaOH) = 40 g/mol

(أ)

$HNO_3 \longrightarrow H^+ + NO_3^-$

1 mol/L → 1 mol/L

$pH = -\log_{10}[H^+]$

$= -\log_{10}(1) =$ صفر

(ب)

$[HNO_3] = [H^+]$

$pH = -\log_{10}[H^+]$

$= -\log_{10}(0.500)$

$= 0.30$

(ج)

$n = \frac{m}{M_r} = \frac{3}{36.5}$

$= 0.082$ mol

$[HCl] = \frac{n}{V} = \frac{0.082}{1\,L}$ (L)

$= 0.082$ mol/L

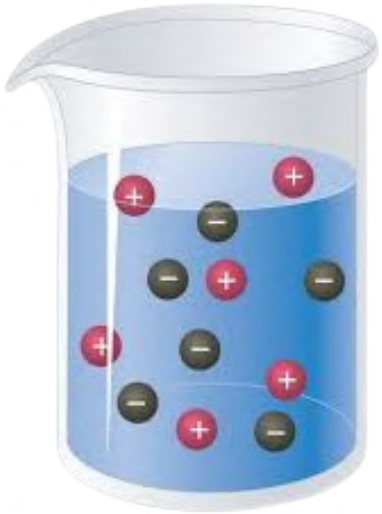
$HCl \longrightarrow H^+ + Cl^-$

$[HCl] = [H^+] = 0.082$ mol/L

$pH = -\log_{10}[H^+]$

$= -\log_{10}(0.082) = 1.08$

مهم ومهم ومهم



- **الأحماض القوية والقواعد القوية تتأين كلياً** (بنسبة 100%) في الماء، ويُشار إلى تأينها باستخدام **سهم في اتجاه واحد (→)**، أي في **اتجاه المواد الناتجة.**

- محاليل الأحماض والقواعد القوية تحتوي **فقط** على الأيونات الموجبة والسالبة **ولا يوجد بها جزيئات غير متأينة،** لذلك فهي **جيدة التوصيل للكهرباء.**

- في الأحماض القوية **أحادية البروتون** مثل $(HCl , HBr , HI , HNO_3 , HClO_4)$ فإن **تركيز أيونات الهيدرونيوم** (H_3O^+) الناتجة من التأين **يساوي تركيز** الحمض قبل التأين.

- في الأحماض القوية **ثنائية البروتون** مثل (H_2SO_4) فإن **تركيز أيونات الهيدرونيوم** (H_3O^+) الناتجة من التأين **يساوي ضعف تركيز** الحمض قبل التأين.

- في القواعد القوية **أحادية الهيدروكسيل** مثل $(LiOH , NaOH , KOH , RbOH , CsOH)$ فإن **تركيز أيونات الهيدروكسيل** (OH^-) الناتجة من التأين **يساوي تركيز** القاعدة قبل التأين.

- في القواعد القوية **ثنائية الهيدروكسيل** مثل $(Ca(OH)_2 , Sr(OH)_2 , Ba(OH)_2)$ فإن **تركيز أيونات الهيدروكسيل** (OH^-) الناتجة من التأين **يساوي ضعف تركيز** القاعدة قبل التأين.

- لا تتأثر قيمة (K_w) بتغير تركيز أيونات الهيدروجين (H^+) والهيدروكسيد (OH^-) في المحلول بشرط **ثبوت درجة الحرارة.**

9. العلاقة الصحيحة التي تعبر عن تركيز أيونات الهيدروجين (H^+) والهيدروكسيد (OH^-) في الماء النقي عند درجة حرارة (298K) هي:

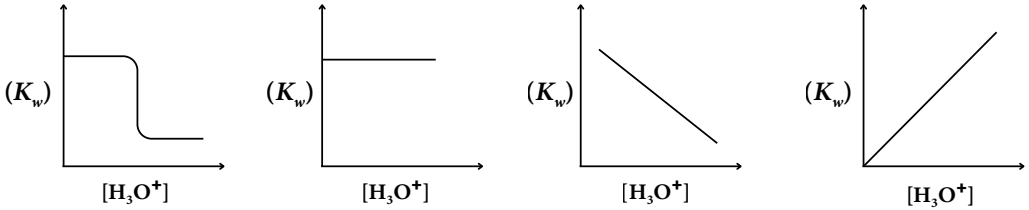
- $[H_3O^+] = [OH^-] = 1.00 \times 10^{-14}\ mol^2/L^2$
- $[H_3O^+] = [OH^-] = 1.00 \times 10^{-7}\ mol/L$
- $[H_3O^+] > 1.00 \times 10^{-7}\ mol/L > [OH^-]$
- $[OH^-] > 1.00 \times 10^{-7}\ mol/L > [H_3O^+]$

10. جميع ما يأتي ينطبق على التأين الذاتي للماء

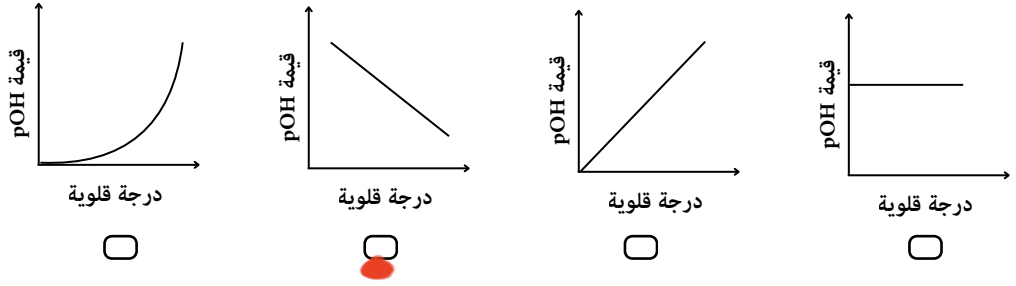
ما عدا:

- تتغير قيمة (K_w) بتغير درجة الحرارة.
- تتغير قيمة (pH) عند إضافة حمض أو قاعدة.
- قيمة (pOH) للماء عند درجة حرارة (298 K) تساوي (7).
- تركيز جزيئات الماء أقل بكثير من تركيز أيونات (H^+).

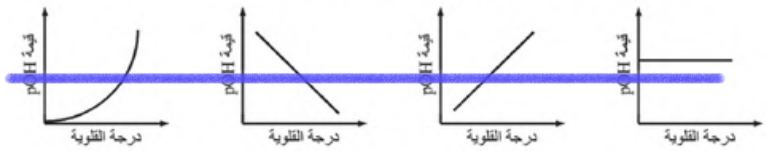
11. الشكل الذي يوضح العلاقة بين (H_3O^+) وقيمة K_w في المحلول المائي عند (298K) هو:



12. الشكل الذي يمثل العلاقة بين قيمة pOH ودرجة قلوية المحلول:



الشكل الذي يمثل العلاقة بين قيمة pOH ودرجة قلوية المحلول :



13. أضيف $(2.33\ L)$ من الماء إلى $(1.00\ L)$ من محلول مائي لحمض قوي درجة حموضته تساوي (4). فإن قيمة (pH) للمحلول الناتج تساوي:

أ) 4.00 ب) 4.48 ج) 4.52 د) 5.00

14. تركيز أيون الهيدروكسيد (OH^-) بوحدة (mol/L) في محلول مائي من حمض النيتريك (HNO_3) تركيزه $(0.0100\ mol/L)$ يساوي:

أ) 10^{-14} ب) 10^{-12} ج) 10^{-10} د) 10^{-2}

15. إذا كانت قيمة (pOH) لأحد المحاليل المائية عند درجة حرارة معينة تساوي (6) أضعاف قيمة (pH) له، فإن قيمة $[OH^-]$ بوحدة (mol/L) تساوي:

أ) 1.0×10^{-12} ب) 1.0×10^{-2} ج) 1.0×10^{2} د) 1.0×10^{12}

16. دورق حجمي يحتوي على محلول من حمض الكبريتيك (H_2SO_4) حجمه $(10\ mL)$ وتركيزه $(5.00\times10^{-3}\ mol/L)$، والمطلوب:

(١) قيمة (pH) للمحلول.

2.0

(٢) ما قيمة (pH) للمحلول إذا تم تخفيفه بالماء المقطر ليصبح حجمه $(100\ mL)$.

3.0

H_2SO_4 حمض

$V_1 = 10mL$

$M_2 = \ldots$

$M_1 = 5.00 \times 10^{-3} \frac{mol}{L}$

$M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2$

قبل التخفيف — بعد التخفيف

$5.00 \times 10^{-3} \times 10mL = M_2 \times 100mL$

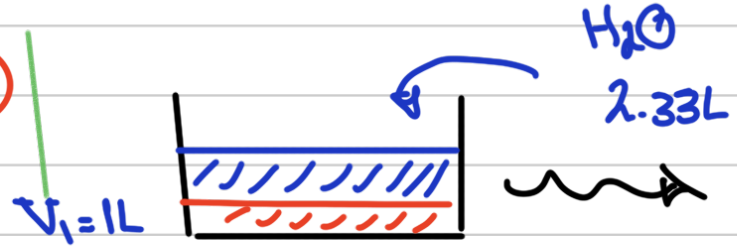
$\therefore M_2 = \frac{5.00 \times 10^{-3} \times 10mL}{100mL} = 0.0045 \frac{mol}{L}$

$M_2 = [H_2SO_4] = 0.0045 \frac{mol}{L}$

بعد التخفيف

$\therefore [H^+] = 2[H_2SO_4] = 2 \times 0.0045 = 0.009 \frac{mol}{L}$

$pH = -\log_{10}[H^+] = -\log_{10}(0.009) = 3.0$ #



Hx حمض

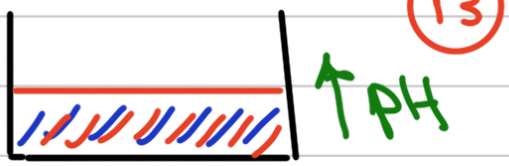
pH = 4

$Hx \longrightarrow H^+ + x^-$

$\therefore [Hx] = [H^+] = 10^{-pH}$

$M_1 = [H^+] = 10^{-4} \frac{mol}{L}$

قبل الاضافة



$M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2$

قبل الاضافة — بعد الاضافة

$1 \times 10^{-4} \times 1L = M_2 \times 3.33$

$\therefore M_2 = \frac{1 \times 10^{-4}}{3.33}$

بعد الاضافة $M_2 = [H^+] = 3 \times 10^{-5} \frac{mol}{L}$

$\therefore [Hx] = [H^+] = 3 \times 10^{-5} \frac{mol}{L}$

$pH = -\log_{10}[H^+]$

$= -\log_{10}(3 \times 10^{-5})$

$= 4.52$ #

17. إذا علمت أن الرقم الهيدروجيني (pH) لبلازما الدم يساوي (7.4) عند ($298\ K$) ، والمطلوب:

(١) هل بلازما الدم حمضية أم قاعدية أم متعادلة ؟ فسر إجابتك.

(٢) احسب تركيز كلاً من (H_3O^+) و (OH^-) في بلازما الدم.

$pH = 7.4$

$[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-7.4} = 4.0 \times 10^{-8}\ mol/L$

$K_w = [H^+][OH^-]$

$[OH^-] = \frac{K_w}{[H^+]} = \frac{1 \times 10^{-14}}{4.0 \times 10^{-8}} = 2.51 \times 10^{-7}\ mol/L$

$[H_3O^+] = 4.0 \times 10^{-8}\ mol/L$

$[OH^-] = 2.5 \times 10^{-7}\ mol/L$

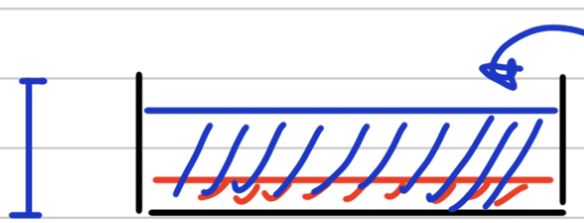
18. محلول من حمض الهيدروبروميك (HBr) درجة حموضته تساوي (0.60) ، تم تخفيفه ليصبح حجمه ($2.25\ L$) وتركيزه ($0.0100\ mol/L$) ، والمطلوب حساب الآتي:

(١) عدد مرات التخفيف. 25 مرة

(٢) حجم المحلول الابتدائي بوحدة (L). 0.090

(٣) حجم الماء المضاف بوحدة (L). 2.16

(18)



HBr محلول

قبل التخفيف
$V_1 = \dots$
$pH = 0.6$

بعد التخفيف
$V_T = V_2 = 2.25\,L$
$M_2 = 0.0100\,\frac{mol}{L}$

* قبل التخفيف:

$HBr \longrightarrow H^+ + Br^-$

$M_1 = [HBr] = [H^+] = 10^{-pH} = 10^{-0.6}$

$M_1 = [HBr] = 0.251\,\frac{mol}{L}$

① عدد مرات التخفيف $= \frac{M_1}{M_2} = \frac{0.251}{0.0100}$

$= 25$ مرة

② $M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2$

M_1: قبل التخفيف — M_2: بعد التخفيف

$0.251 \times V_1 = 0.0100 \times 2.25$

$V_1 = \frac{0.0100 \times 2.25}{0.251} = 0.09L$

③ $V_2 - V_1$ = حجم الماء المضاف

$= 2.25L - 0.09L = 2.16L$ #

حل آخر:

عدد مرات التخفيف $= \frac{V_2}{V_1}$

$\frac{2.25L}{0.09L} = 25$ مرة